

运输设备业/可选消费品

首次覆盖

评级: 增持
目标价格: 61.53

当前价格: 51.30

2021.09.21

交易数据

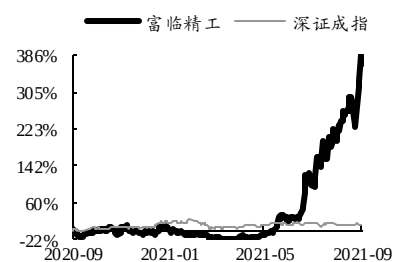
52 周内股价区间 (元)	8.65-53.59
总市值 (百万元)	38,136
总股本/流通 A 股 (百万股)	743/725
流通 B 股/H 股 (百万)	0/0
流通股比例	98%
日均成交量 (百万股)	42.56
日均成交额 (百万元)	1251.76

资产负债表摘要

股东权益 (百万元)	2,240
每股净资产	3.01
市净率	17.0
净负债率	-13.38%

EPS (元)	2020A	2021E
Q1	0.11	0.13
Q2	0.08	0.10
Q3	0.15	0.15
Q4	0.10	0.18
全年	0.44	0.56

52周内股价走势图



升幅 (%)	1M	3M	12M
绝对升幅	56%	283%	366%
相对指数	56%	283%	355%

富临精工(300432)

企业加速战略转型，争当磷酸铁锂龙头

——富临精工首次覆盖报告

	庞钧文(分析师)	吴晓飞(分析师)	李子豪(分析师)
	021-38674703	0755-23976003	021-38038293
	pangjunwen@gtjas.com	wuxiaofei@gtjas.com	lizihao@gtjas.com
证书编号	S0880517120001	S0880517080003	S0880521030002

本报告导读:

公司目前正处于从传统汽车零部件企业向新能源汽车零部件供应商转型的过程中，且新业务绑定了宁德时代、华为、联合电子等重要客户，未来公司转型可期。

投资要点:

- 首次覆盖，增持评级。公司目前实现企业发展的快速转型阶段，预计磷酸铁锂正极业务将在 2022-2023 年实现快速放量，智能电控业务也将随着华为、联合电子实现快速提升。我们预计 2021-2023 年 EPS 为 0.56 元、1.22 元、1.61 元，采用分部估值方法，对应的合理估值为 61.53 元。首次覆盖，增持评级。
- 磷酸铁锂赛道迎来大发展。磷酸铁锂电池由于成本优势突出，安全性较高的特点，目前单月在国内动力电池市场渗透率逐步提升达到 50%，未来随着高端车型降本需求，我们认为国内动力电池市场铁锂电池份额有望达到 70-80%。而且未来随着 LG 化学等海外动力电池厂涉足磷酸铁锂电池领域，磷酸铁锂产业将迎来第二增长曲线。
- 公司磷酸铁锂业务未来高增长值得期待。公司现有磷酸铁锂正极产能 1.2 万吨，预计 2021 年 10 月遂宁工厂一期 5 万吨投产，绝大部分产能供应宁德时代。公司磷酸铁锂产品具有压实密度高优势，未来在中高端乘用车应用领域具有较大的市场空间，公司产能快速提升，收入规模也将快速增长。
- 智能电控业务深度绑定华为。公司智能电控业务主要包括减速器、CDC 电磁阀、热管理水泵等产品，目前减速器产品深度绑定联合电子、华为等客户，通过华为车机三合一系统供应下游整车厂，未来随着华为在汽车领域版图的扩张，公司智能电控业务将显著受益。
- 风险提示。补贴政策退坡风险、竞争加剧风险。

财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,512	1,845	2,657	6,648	8,884
(+/-)%	2%	22%	44%	150%	34%
经营利润 (EBIT)	217	324	272	429	720
(+/-)%	6%	49%	-16%	58%	68%
净利润 (归母)	514	330	418	903	1,195
(+/-)%	122%	-36%	27%	116%	32%
每股净收益 (元)	0.69	0.44	0.56	1.22	1.61
每股股利 (元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

利润率和估值指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营利润率 (%)	14.4%	17.5%	10.2%	6.5%	8.1%
净资产收益率 (%)	29.4%	15.9%	16.8%	26.8%	26.2%
投入资本回报率 (%)	25.1%	13.3%	11.0%	12.0%	12.1%
EV/EBITDA	14.56	15.39	87.25	70.13	43.37
市盈率	77.49	120.64	95.19	44.10	33.33
股息率 (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

请务必阅读正文之后的免责条款部分

模型更新时间: 2021.09.21

股票研究

可选消费品

运输设备业

富临精工(300432)

首次覆盖

评级: 增持

目标价格: 61.53

当前价格: 51.30

2021.09.21

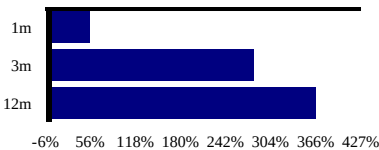
公司网址

www.fulinpm.com

公司简介

公司为专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司在发动机零部件领域形成了以液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统(VVT、VVL)、缸内直喷系统用高压油泵挺柱和泵壳、自动变速器及燃油喷射器精密零部件等产品系列,产销量已经位居国内市场前列,具有较高的市场知名度。

绝对价格回报 (%)



52 周内价格范围

8.65-53.59

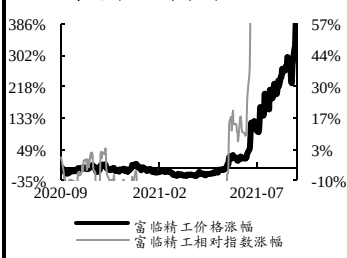
市值 (百万)

38,136

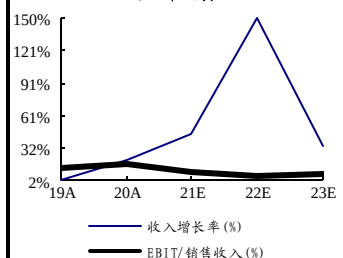
财务预测 (单位: 百万元)

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
损益表					
营业总收入	1,512	1,845	2,657	6,648	8,884
营业成本	990	1,189	1,881	4,969	6,544
税金及附加	13	13	22	53	69
销售费用	30	40	55	141	185
管理费用	162	167	260	645	808
EBIT	217	324	272	429	720
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资收益	90	65	64	153	178
财务费用	3	1	2	3	5
营业利润	252	401	309	626	986
所得税	-266	57	-102	-267	-198
少数股东损益	-4	-1	-1	-4	-4
净利润	514	330	418	903	1,195
资产负债表					
货币资金、交易性金融资产	446	752	1,709	3,780	5,782
其他流动资产	25	26	26	26	26
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产合计	586	723	964	1,057	1,214
无形及其他资产	210	168	206	221	233
资产合计	2,701	3,157	5,037	9,166	12,591
流动负债	807	932	1,609	3,951	5,300
非流动负债	146	148	948	1,848	2,748
股东权益	1,748	2,077	2,479	3,367	4,543
投入资本(IC)	1,809	2,077	3,279	5,067	7,143
现金流量表					
NOPLAT	453	276	360	610	864
折旧与摊销	126	120	171	106	119
流动资金增量	-173	41	-32	-380	-38
资本支出	-211	-110	-478	-236	-267
自由现金流	196	327	22	100	679
经营现金流	290	446	606	1,286	1,225
投资现金流	-184	-49	-434	-103	-109
融资现金流	-249	-61	785	888	886
现金流净增加额	-143	336	957	2,071	2,002
财务指标					
成长性					
收入增长率	2.2%	22.0%	44.1%	150.2%	33.6%
EBIT 增长率	5.8%	49.2%	-16.0%	57.7%	67.9%
净利润增长率	122.1%	-35.8%	26.7%	115.8%	32.3%
利润率					
毛利率	34.5%	35.5%	29.2%	25.3%	26.3%
EBIT 率	14.4%	17.5%	10.2%	6.5%	8.1%
净利润率	34.0%	17.9%	15.7%	13.6%	13.5%
收益率					
净资产收益率(ROE)	29.4%	15.9%	16.8%	26.8%	26.2%
总资产收益率(ROA)	18.9%	10.4%	8.3%	9.8%	9.5%
投入资本回报率(ROIC)	25.1%	13.3%	11.0%	12.0%	12.1%
运营能力					
存货周转天数	111.3	115.9	115.0	114.1	115.0
应收账款周转天数	81.6	95.1	104.6	93.8	97.8
总资产周转周转天数	652.1	624.8	691.9	503.3	517.3
净利润现金含量	0.6	1.3	1.4	1.4	1.0
资本支出/收入	13.9%	6.0%	18.0%	3.5%	3.0%
偿债能力					
资产负债率	35.3%	34.2%	50.8%	63.3%	63.9%
净负债率	-22.0%	-36.2%	-36.7%	-61.8%	-70.0%
估值比率					
PE	77.49	120.64	95.19	44.10	33.33
PB	5.26	3.66	16.04	11.80	8.74
EV/EBITDA	14.56	15.39	87.25	70.13	43.37
P/S	15.41	21.47	14.90	5.96	4.46
股息率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

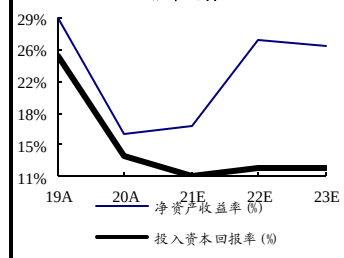
股票绝对涨幅和相对涨幅



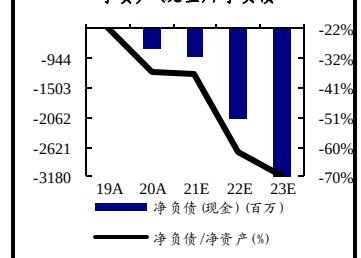
利润率趋势



回报率趋势



净资产(现金)/净负债



目录

1. 公司从传统零部件到电动化供应商转型	4
1.1. 产业布局加速转型突破	4
1.2. 业绩预测及估值	4
2. 锂电业务：牵手宁德时代，扩建锂电正极产能	7
2.1. 宁德时代参股升华，强强联合	7
2.2. 产品性能优异，压实密度优势显著	8
2.3. 磷酸铁锂需求市场广阔	10
3. 智能电控：合作华为，切入智能配套系统	13
3.1. 华为“造车”，引发风暴	13
3.2. 配套华为打开增长空间	14
4. 传统零部件业务：维持稳健发展	15
4.1. 油耗达标艰难，VVT 有望加速渗透	15
4.2. 国产零部件深度替代，VVT 业务可期	16
5. 风险提示	18

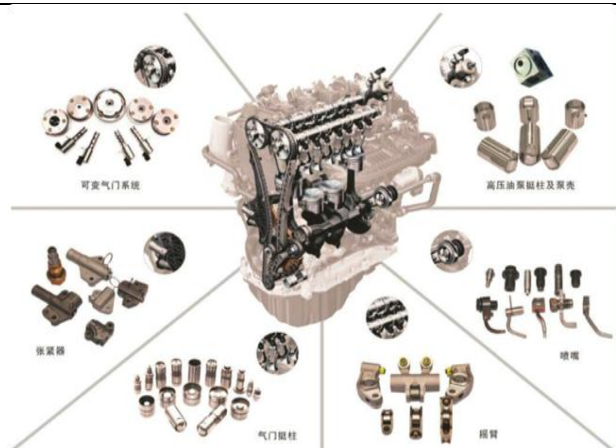
1. 公司从传统零部件到电动化供应商转型

1.1. 产业布局加速转型突破

优化产业布局，加快向新能源转型。公司业务主要分为三部分，传统汽车零部件业务、新能源汽车智能电控业务和锂电正极材料业务三部分。
传统主业：精密液压零部件业务（传统业务）：以液压/机械挺柱、液压张紧器、摇臂、喷嘴等产品为主。该业务占营业收入比重总体呈下降趋势，由2014年占比70%下降到2020年占比36%。

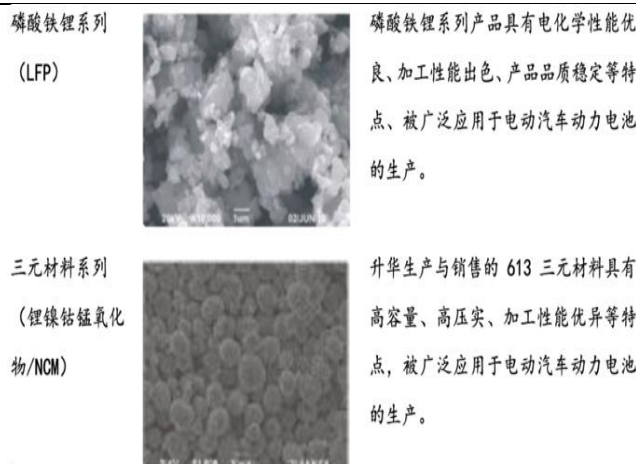
新兴业务：（1）新能源汽车智能电控业务：主要为电驱动减速器、智能热管理关键部件、电子水泵、智能减震CDC电磁阀等业务，深度绑定联合电子、华为等客户。（2）**锂电正极业务：**主要为高压实密度磷酸铁锂正极材料，深度绑定宁德时代等核心客户。

图 1：精密液压零部件产品种类丰富



数据来源：招股说明书、国泰君安证券研究

图 2：锂电正极材料具有技术优势



数据来源：招股说明书、国泰君安证券研究

1.2. 业绩预测及估值

1、出货量假设：

磷酸铁锂正极：公司磷酸铁锂正极产能快速释放，预计 2021-2023 年出货量分别为 1.5/9/13 万吨。

传统零部件业务：收入规模保持稳定，预计 2021-2023 年收入增速 0%/-2%/-2%。

智能电控业务：绑定战略客户联合电子、华为，预计收入快速提升，2021-2023 年收入增速 348%/260%/67%。

2、毛利率假设：

磷酸铁锂正极：随着公司出货量的稳步提升，规模化效应将逐渐显现。我们预计公司磷酸铁锂正极业务 21-23 年毛利率分别为 10%、20%、23%。

传统零部件业务：利润率保持稳定，预计 2021-2023 年毛利率分别为 38.75%/37.92%/37.19%。

智能电控业务：规模化效应逐渐显现，预计 2021-2023 年毛利率分别为 15%/25%/27%。

表 1：富临精工收入拆分预测

单位：百万	2020	2021E	2022E	2023E
传统汽车零部件				
收入（百万）	1732.41	1732.41	1697.76	1663.81
yoy		0.00%	-2.00%	-2.00%
成本（百万）	1067.06	1060.54	1054.00	1045.06
毛利（百万）	665.35	671.87	643.76	618.75
毛利率(%)	38.41%	38.78%	37.92%	37.19%
智能电控				
收入（百万）	55.82	250.00	900.00	1500.00
yoy		347.87%	260.00%	66.67%
成本（百万）	58.73	212.50	675.00	1095.00
毛利（百万）	-2.91	37.50	225.00	405.00
毛利率(%)	-5.21%	15.00%	25.00%	27.00%
锂电池正极材料				
出货量（万吨）		1.50	9.00	13.00
单价（万元）（不含税）		4.50	4.50	4.40
收入（百万）		675.00	4050.00	5720.00
yoy			500.00%	41.23%
成本（百万）		607.50	3240.00	4404.40
毛利（百万）		67.50	810.00	1315.60
毛利率(%)		10.00%	20.00%	23.00%
营收合计（百万）				
	1788.23	2657.41	6647.76	8883.81
yoy		48.61%	150.16%	33.64%
成本合计（百万）				
	1125.79	1880.54	4969	6544.46
毛利（百万）				
	662.44	776.87	1678.76	2339.35
毛利率(%)				
	37.04%	29.23%	25.25%	26.33%

数据来源：公司公告，国泰君安证券研究

结合公司行业和业务特征，选取德方纳米、岱美股份、三花智控等标的作为可比公司，采用 PE 分部估值方法和 PB 估值方法：

PE 分部估值法：分别给予 2022 年传统零部件、智能电控、锂电正极 16.87、38.23、81.3 倍 PE，对应 2022 年的合理估值为 61.53 元。

PB 估值法：参考 2022 年行业平均估值水平为 22.40 X PB，给予公司整体 22.40X PE，对应的合理估值为 67.42 元。

基于审慎性原则，给予公司目标价为 61.53 元，对应 2022 年 50X PE，首次覆盖，给予增持评级。

表 2: 富临精工分部估值拆分预测

业务	拆分	2020A	2021E	2022E	2023E
传统零部件	收入 (百万)	1732.41	1732.41	1697.76	1663.81
	yoy		0.00%	-2.00%	-2.00%
	净利率	20%	20%	20%	20%
	净利润 (百万)	346.48	346.48	339.55	332.76
	PE			16.87	16.87
	市值 (亿元)			57.28	66.55
智能电控	收入 (百万)	55.82	250	900	1500
	yoy		347.87%	260.00%	66.67%
	净利率	-15%	3%	15%	15%
	净利润 (百万)	-8.37	7.5	135	225
	PE			38.23	38.23
	市值 (亿元)			51.61	78.75
正极材料	出货量 (万吨)		1.5	9	13
	单价 (万元) (不含税)		4.5	4.5	4.4
	收入 (百万)		675	4050	5720
	yoy			500.00%	41.23%
	单吨净利润 (万吨)		0.14	0.7	0.6
	净利率	0%	3%	16%	14%
	净利润 (百万)	0	20.25	630	780
	PE			81.3	81.3
	(68%) 市值 (亿元)			348.29	431.22
	合计 (亿元)			457.18	576.52

数据来源: 公司公告, 国泰君安证券研究

表 3: 分部估值可比公司一览

对标领域	公司简称	公司代码	股价	EPS		PB		PB
				2021E	2022E	2021E	2022E	
汽车零部件	保隆科技	603197	27.9	1.29	1.64	21.68	17.05	2.65
	精锻科技	300258	12.65	0.52	0.66	24.26	19.09	1.98
	岱美股份	603730	16.63	0.92	1.15	18.02	14.48	3.08
	平均值					21.32	16.87	2.57
智能电控	三花智控	002050	23.03	0.54	0.66	41.67	34.08	8.05
	德赛西威	002920	78.36	1.4	1.85	55.8	42.37	8.9
	平均值					48.74	38.23	8.48
锂电正极	德方纳米	300769	545	3.93	7.12	138.78	76.51	21.5
	恩捷股份	002812	306	2.61	4.2	117.13	72.88	22.56
	星源材质	300568	58.1	0.38	0.61	151.51	94.51	11.02
	平均值					135.81	81.30	18.36

备注: 收盘价为 2021 年 9 月 17 日收盘价; 公司盈利预测来自 Wind 一致预期

数据来源: 公司公告, 国泰君安证券研究

表 4：可比公司一览

公司简称	公司代码	股价	EPS		PE		PB
			2021E	2022E	2021E	2022E	
德方纳米	300769	545	3.93	7.12	138.78	76.51	21.5
恩捷股份	002812	306	2.61	4.2	117.13	72.88	22.56
中伟股份	300919	23.13	1.81	3.08	96.21	56.76	23.13
平均值					117.37	68.72	22.40

备注：收盘价为 2021 年 9 月 17 日收盘价，盈利预测来自 Wind 一致预期

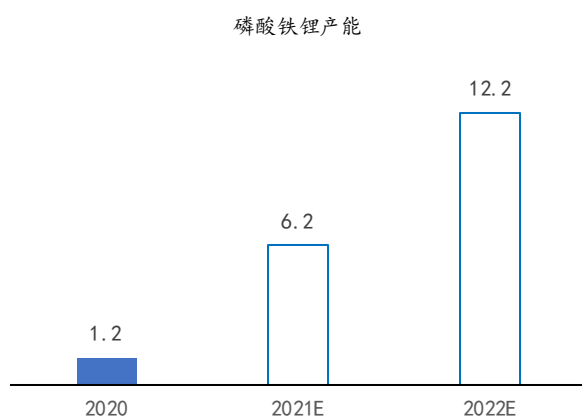
数据来源：公司公告，国泰君安证券研究

2. 锂电业务：牵手宁德时代，扩建锂电正极产能

2.1. 宁德时代参股升华，强强联合

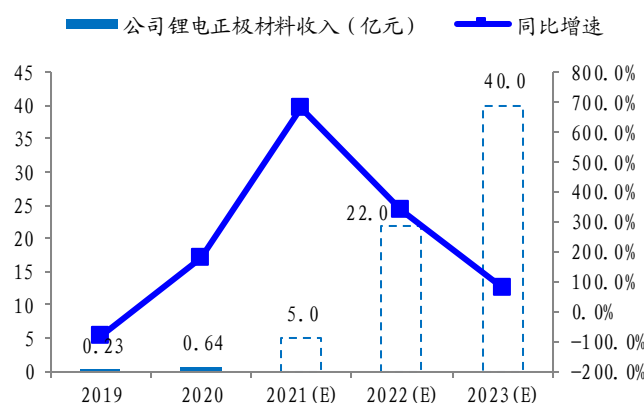
宁德时代增资江西升华，磷酸铁锂进入批量供货阶段。控股子公司江西升华生产的磷酸铁锂正极材料获宁德时代、比亚迪等大客户认可。为充分发挥和整合各方资源和优势，2020 年公司与宁德时代、长江晨道对江西升华增资，共同增资 5 亿元。其中富临精工认购 2.72 亿元、宁德时代认购 0.2 亿元、宁德时代指定方认购 0.44 亿元、长江晨道认购 1.64 亿元。目前江西升华磷酸铁锂年产能为 1.2 万吨，2021Q3 四川射洪 5 万吨磷酸铁锂项目达产后公司产能将达到 6.2 万吨，2022 年下半年公司还将再投产 6 万吨加码新建产能。

图 3：磷酸铁锂产能快速扩张（万吨）



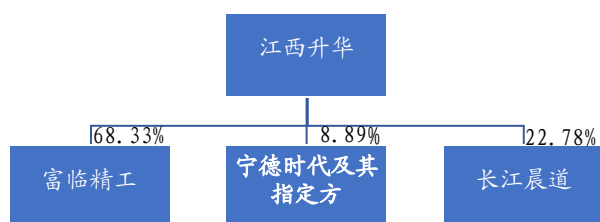
数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

图 4：股权激励条款锂电材料业绩高速增长



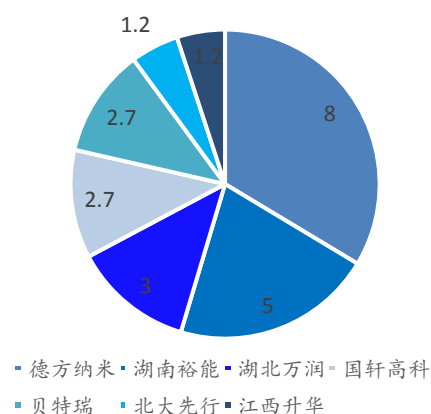
数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

图 5：宁德时代参股江西升华



数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

图 6：磷酸铁锂格局相对分散（万吨）



数据来源：高工锂电、国泰君安证券研究

2.2. 产品性能优异，压实密度优势显著

固相法产品性能具备优势，液相法成本更低。液相法、固相法分别以德方纳米、贝特瑞所代表。两种方法的材料成本受锂源（碳酸锂）价格波动影响较大。固相法铁源和磷源来自外购的磷酸铁前驱体，且对前驱体品质要求高；液相法可通过铁块制备硝酸铁，对原材料要求低，可以更好的控制成本。

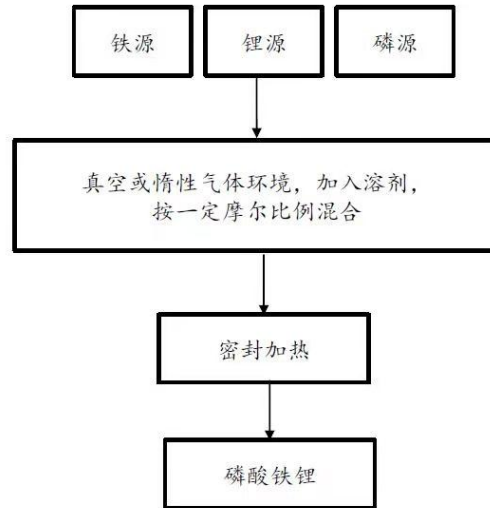
表 5：固相法压实密度较高

	液相法	固相法
烧结温度	650°C-680°C	700°C-730°C
工序	简单	复杂
产品一致性	好	差
极片压实密度 (g/cm ³)	低	高
碳含量 (%)	1.0-1.5	1.3-1.7
比容量 (mAh/g)	≥150	≥145
循环寿命	2000 圈 ≥90%	5000 圈 ≥84%

数据来源：贝特瑞官网、德方纳米官网、国泰君安证券研究

液相法能够获得混合更均匀的前驱体，但生产壁垒较高。制备的主要过程是以水作为溶剂，同时在真空或惰性气体下将氢氧化锂、硫酸亚铁、磷酸按照一定的摩尔比例混合，同时在 120 摄氏度的条件下进行水热反应 5 小时，得到磷酸铁锂产物。水热法下由于锂、铁原子的混乱排布，会使得大概 7% 的铁原子占据锂的位置，使得制备的产品克容量不够高。液相法的优点是材料混合均匀，产品一致性好，循环次数高。但热法的主要不足是对高温高压的控制条件要求高，生产制备较复杂，成本较高，量产难度大，生产壁垒高。

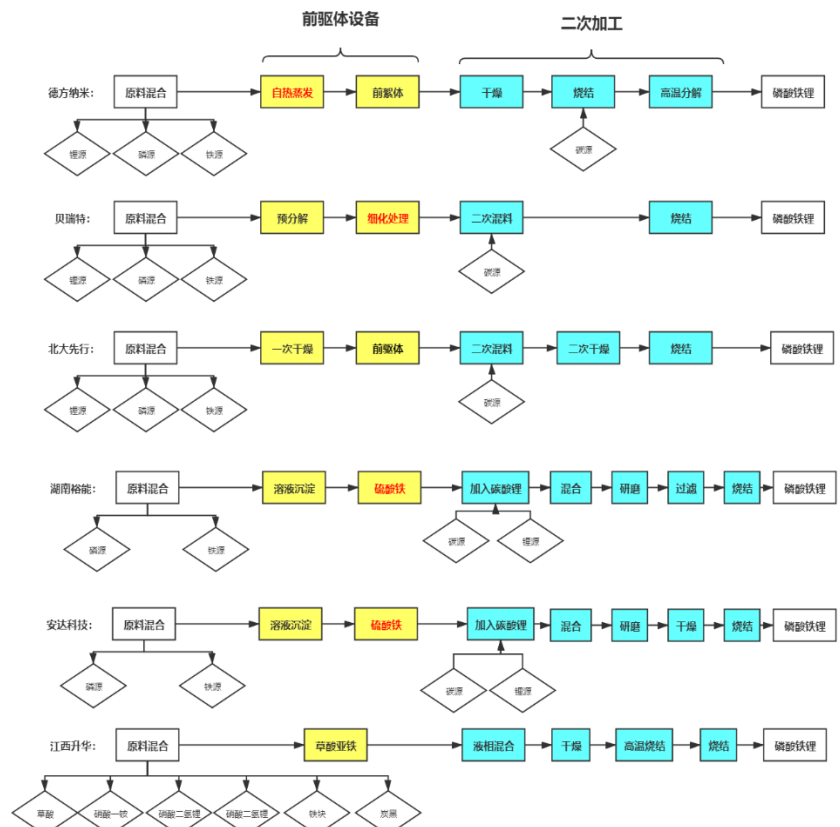
图 7：液相法制备工艺具有一定壁垒



数据来源：起点研究、国泰君安证券研究

固相法+草酸亚铁路线具备压实密度优势。主流磷酸铁锂生产路线有：固相法+磷酸铁（贝特瑞）、固相法+草酸亚铁（江西升华）、液相法+硝酸铁（德方纳米）。江西升华采用固相法+草酸亚铁路线，工艺简单，制成材料压实密度高，可达 2.65，循环衰减较少，挖掘潜力高，且在电压平台、热稳定性、及一致性方面表现突出。

图 8：磷酸铁锂技术路线差异较大



数据来源：公司公告、国泰君安证券研究

2.3. 磷酸铁锂需求市场广阔

动力铁锂电池需求广阔。比亚迪汉、铁锂 model3 以及宏光 miniEV 等车型的集中发布加上新能源汽车下乡活动直接带动磷酸铁锂电池装机量与出货量提升。宁德时代“CTP”技术以及比亚迪“刀片”技术的推广推动电池模组领域成本进一步下降 10%-15%，能量密度提升至 10%以上，性价比大幅提高。2021Q1 新能源汽车电池需求结构中，三元电池占比 45%，磷酸铁锂恢复至 53%，乘用车、专用车和客车对磷酸铁锂电池需求逐渐提高，分别达到 42%、81%和 94%。

表 6：LFP 动力电池加速渗透

新能源乘用车							
	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源乘用车（万辆）	102.2	127.2	177.9	235.1	318.9	393.1	506.1
单车带电量（kWh）	43	46	48	53	60	62	65
电池需求量（GWh）	43.95	58.51	85.39	124.60	191.34	243.72	328.97
铁锂占比	33%	38%	42.5%	45%	47.00%	49%	50%
乘用车铁锂电池需求（GWh）	14.50	22.23	36.29	56.07	89.93	119.42	164.48
新能源客车							
新能源客车（万辆）	7.9	6.3	8	9.4	10	11	12
单车带电量（kWh）	190	193	195	199	200	202	205
电池需求量（GWh）	15.01	12.16	15.60	18.71	20.00	22.22	24.60
铁锂占比	93%	97%	97%	99%	99%	99%	99%
新能源客车铁锂电池需求（GWh）	13.96	11.79	15.13	18.52	19.80	22.00	24.35
新能源专用车							
	6.7	7.1	9.3	11.6	13.5	16.1	18
单车带电量（kWh）	125	126	127	129	130	130	130
电池需求量（GWh）	8.35	8.97	11.81	14.96	17.55	20.93	23.40
铁锂占比	71%	88%	90%	93%	95%	95%	95%
新能源专用车磷酸铁锂电池需求（GWh）	5.93	7.89	10.63	13.92	16.67	19.88	22.23
合计（GWh）	34.39	41.92	62.05	88.51	126.40	161.31	211.07

数据来源：乘联会、工信部、国泰君安证券研究

内河航运绿色转型，锂电船舶加速布局。电动船舶具有绿色环保、零污染、运行稳定、使用成本低等特点。根据 GGII 测算，船舶每运行百公里，柴油动力船舶成本 4100 元，LPG 燃料船舶为 3700 元，电动船舶为 2800 元，具备极大的经济优越性；安全性方面，磷酸铁锂电池技术水平提升加 BMS 电池管理系统迅速发展，充放电倍率提高使船舶启动加速及动力操控性能更好，成为现阶段船舶动力电池的最优选择。

表 7：百公里运行成本中电动船舶成本最低

	燃料单价	百公里燃料消耗	百公里运行成本(元)
柴油动力船舶	4.8 元/L	907L	4320
LNG 燃料船舶	6 元/kg	740kg	4440
电动船舶	0.7 元/KWh	2560KWh	3272

数据来源：中国船舶网、国泰君安证券研究

预计 2025 年电动船舶锂电需求量达 41.4GWh。根据我国民用机动运输船发展趋势，我们假设从 2020 年开始，我国民用机动运输船每年以 3% 的速度下降，参考泰州靖江号客船，假设船舶吨位平均净重 0.17 吨/每艘，电动船舶单位带电量 1.3KWh/每吨，假设我国电动船舶 2021-2025 渗透率分别为 0.3%、0.6%、3.5%、7%、18.5%。

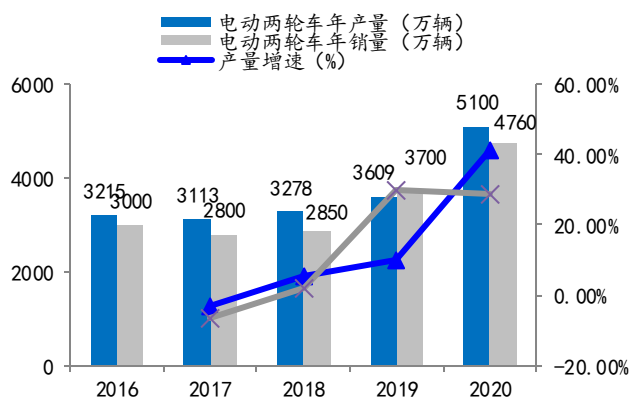
表 8：电动船舶磷酸铁锂电池需求可期

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
民用机动运输船数	14393	110961	107362	104403	101271
民用机动运输船增长率	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%
电动船舶渗透率	0.30%	0.60%	3.50%	7%	18.50%
电动船舶数	343	666	3767	7308	18735
平均净重/每艘(万吨)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
单位带电量(KWh)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
电动船舶锂电需求(GWh)	0.76	1.47	8.33	16.15	41.40

数据来源：国家统计局、国泰君安证券研究

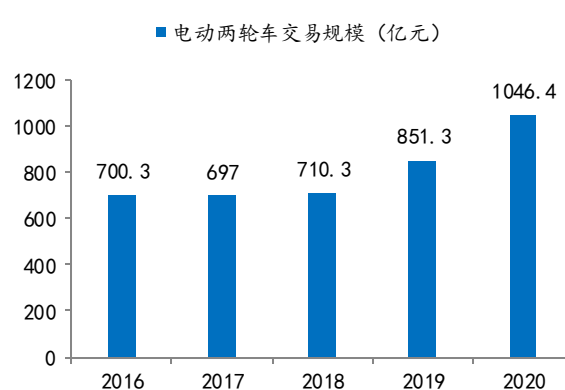
电动两轮车爆发式增长为铁锂电池提供千万级别增量空间。新国标成电动自行车行业附加值增加抓手，快递、外卖行业迅速发展、本土市场共享经济持续发展、换电模式带来大量替换需求。2020 年中国两轮电动车销量达 4760 万辆，随着新国标过度期限临近，2021 年开始，两轮电动车迎来存量替换，预计到 2025 年中国锂电两轮车销量将达到 6601 万辆，未来五年保持高速增长。在宁德时代等电池龙头企业与哈啰、滴滴等共享单车巨头合作带动下，磷酸铁锂放量明显，二轮车电池企业开始转向磷酸铁锂电池。

图 9：2020 年我国电动两轮车产销直线爬升



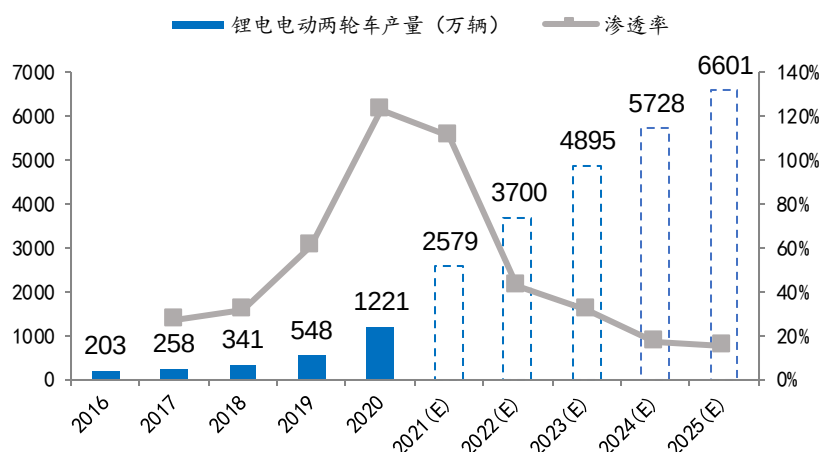
数据来源：艾瑞咨询、国泰君安证券研究

图 3：2020 年我国电动两轮车交易规模增幅显著



数据来源：艾瑞咨询、国泰君安证券研究

图 4：未来五年我国锂电电动两轮车将呈爆发式增长



数据来源：起点研究、中国自行车行业协会、国泰君安证券研究

两轮车加速锂电替换铅酸。“新国标”严格限定电动两轮车整车重量不得超过 55kg，主流畅销铅酸电动两轮车整车毛重基本都高于 55kg，符合新国标重量要求的车型几乎都为锂电池电动自行车。考虑平均寿命，磷酸铁锂电池性价比优于铅酸电池。以 4812 型号（0.5 度电）为例，铅酸电池价格在 250-300 元，平均使用寿命 1-1.5 年，锂电池价格在 400-450 元，平均使用寿命 3-5 年，锂电综合成本较铅酸电池低。目前市场上出售的新国标电动两轮车电流主要为 48V/12A 和 60V/20A，我们假设平均单车带电 700wh/辆，则 2021-2025 年市场上新售电动两轮新增锂电需求将分别为 23.21、33.30、44.06、51.55、59.41GWh。

表 9：磷酸铁锂电池性能优于铅酸电池

	磷酸铁锂电池	铅酸电池
标称电压	单体 3.6V	单体 2.0V
能量密度	110Wh/kg	30Wh/kg
循环次数	2000	500
质量	2.5-3kg	16-30kg
使用寿命	3-5 年	1-1.5 年
价格 (元/Wh)	0.5-0.6	0.5

数据来源：钜大锂电、国泰君安证券研究

表 10：2025 年锂电电动两轮新增销售将带来 59.41GWh 锂电需求

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
锂电电动两轮新增销售 (万辆)	203	258	341	548	1221	2579	3700	4895	5728	6601
单车带电 (Wh)	700	900	900	900	900	900	900	900	900	900
新增销售所需锂电需求 (GWh)	1.42	2.32	3.07	4.93	10.99	23.21	33.30	44.06	51.55	59.41

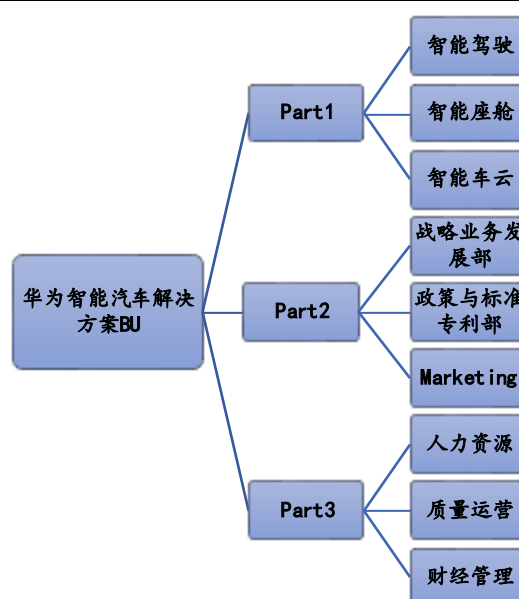
数据来源：起点研究、中国自行车行业协会、国泰君安证券研究

3. 智能电控：合作华为，切入智能配套系统

3.1. 华为“造车”，引发风暴

华为不造车，帮助车企造好车。2013 年华为推出车载模块 ME909T，并成立车联网业务部；2014 年华为车联网实验室成立；2019 年华为成立智能汽车解决方案 BU，该方案作为华为面向汽车行业的研发和商业实体，聚焦以 ICT 技术为客户提供智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车云等产品。

图 5：华为智能汽车解决方案分为三大部分



数据来源：华为官网、国泰君安证券研究

华为敲定北汽、广汽、长安三大战略合作伙伴。华为目前与长城汽车、江淮汽车等共同构建了 5G 汽车生态圈。华为未来将强力投资智能汽车产业，建设自动驾驶 ADAS 系统、鸿蒙系统、车载芯片并开拓新商业模式，跟车企打造子品牌智能汽车，推动汽车智能化、网联化。目前华为已敲定北汽、广汽、长安三大合作伙伴，相关子品牌智能汽车也会走向市场。智能汽车赛道初长成，全球未来面临万亿增长空间。

表 1：华为与车企主要合作模式集中在智能驾驶和三电系统

合作代表	合作领域	合作方式
国内外厂家	纯软件合作	HiCar 模式，与移动端绑定，实现手机为核心的全场景智慧出行体验。
北汽 ARCFOX	自动驾驶系统	华为全栈智能汽车解决方案，包括 1 个智能汽车数字化架构、3 个操纵系统、3 个域控制器及 5 大系统，代表华为最高技术水准的自动驾驶、自动座舱。
赛力斯系列	非自动驾驶系统	搭载 HiCar 解决方案和华为三电技术（电驱动、电池、电控）

数据来源：华为官网、国泰君安证券研究

表 2：华为与广汽、北汽、长安等车企深度合作

合作伙伴	时间	合作内容
长安汽车	2018.07	长安与华为签署战略合作协议，聚焦智能化与新能源发展
	2019.01	华为与长安全面深化战略合作，双方打造全新用车生态： (1) 智能化领域：将在 L4 自动驾驶、5G 车联网、C-V2X 等 10 余项技术领域开展合作 (2) 新能源领域：共同打造国际一流、中国领先的智能电动汽车平台
	2020.11	长安、华为、宁德时代宣布联合打造全新高端智能品牌
	2021.04	长安、华为、宁德时代未来将会推出 5 款车型，首款最快 2021 年下半年推出
北汽新能源	2017.09	北汽与华为揭牌成立“1873 戴维森创新实验室”，共同研发智能汽车核心技术
	2021.04	北汽 ARCFOX 发布纯电东车阿尔法 S，搭载华为“HI”基础版车型，展现出了 L4 级别的自动驾驶能力
广汽集团	2017	自 2017 年开始，华为两次与广汽签订战略合作协议
	2021	华为拟与广汽全资子公司埃安新能源汽车有限公司联合开发下一代智能汽车

数据来源：车企公告、国泰君安证券研究

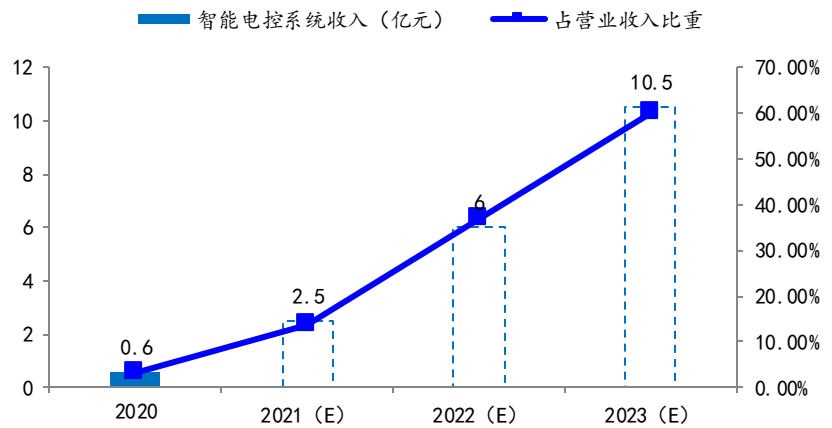
3.2. 配套华为打开增长空间

迎合行业变革，智能汽车零部件切入华为供应体系。2020 年 5 月 21 日公司与华为签订《车载减速器采购项目协议》，公司被确定为华为新能源车减速器及相关零部件供应商，双方未来将围绕核心技术产品及产业资源，在新能源电驱动总成领域开展合作，助力公司电驱动业务拓展。目前公司电驱动业务已获得华为和联合电子项目定点，并实现样件销售，其中联电 210 项目已进入 PPAP 阶段，电驱动业务将成为公司可持续发展战略的重心之一。

产能爬坡，电动智能稳健扩张。公司目前车载减速器具备每年 15 万台/套的产能，二期厂房内在建的第二条车载电驱动减速器产线具备每年 18 万台/套的产能，目前正在调试中，该项目建成后，公司车载电驱动减速器年产能将达到 33 万台/套。华为等核心客户的平台优势得以规模化释放，则公司新能源电驱动车载减速器将大幅放量。

电子水泵和电磁阀逐步完成客户定点并批产放量。公司电子水泵项目已经获得吉利和长城汽车等多个项目定点，公司电子水泵具有多功率全系列的产品体系，其中电子水泵已向批量供货，有望打开新能源汽车热管理模块及关键核心零部件产业市场，并形成规模化营收。用于新能源汽车电驱动总成的电子油泵、自动变速箱用电子油泵已进入立项开发阶段；CDC 电磁阀首批已定点的客户项目也已批产放量形成稳定收入。

图 6：股权激励条款智能电控业务高速增长



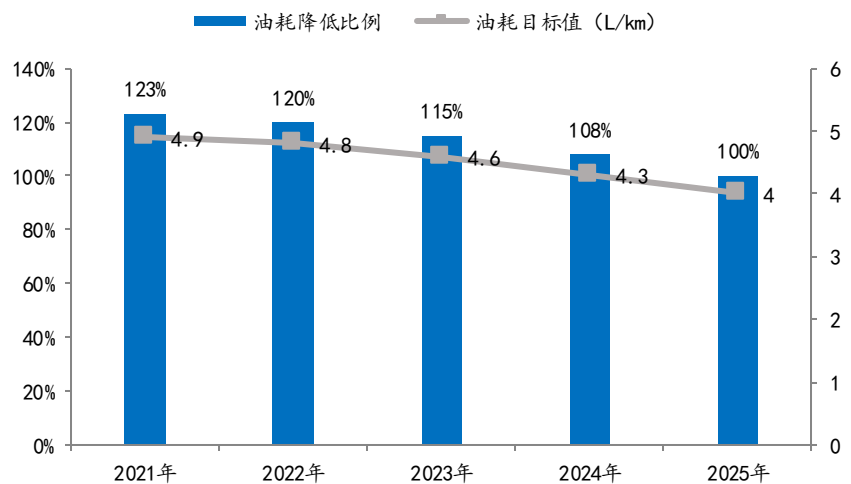
数据来源：公司公告，国泰君安证券研究

4. 传统零部件业务：维持稳健发展

4.1. 油耗达标艰难，VVT 有望加速渗透

油耗目标值日趋严格。根据工信部发布的《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗评价方法及指标》，2021 年-2025 年期间，企业平均目标油耗由 4.9L/100km，降至 4L/100km，下降幅度达 23%。近 5 年来传统燃油车油耗改善幅度仅为 2%，新能源汽车积分核算倍数由 5 倍降至 3.4 倍，则传统车油耗下降不足难以弥补，节能技术和新能源汽车发展需求急迫。

图 14：国内油耗目标要求逐渐严格



数据来源：工信部、国泰君安证券研究

WLTC 进 NEDC 退，VVT 或成标配。根据工信部发布的《乘用车燃料消耗评价方法及指标》，2025 年前传统能换乘用车、插电混合动力乘用车的试验工况将由 NEDC 切换为 WLTC。NEDC 为新欧洲测试循环，全称“New Energy Driving Cycle”，由市区工况和市郊工况两部分组成。市区循

环由 4 个重复单元构成，每个单元根据速度和时间区分为 15 个不同工况，市郊循环则为 13 个工况。NEDC 多处于匀速行驶状况，加速度为恒定值，持续时间 1180s，属于稳态工况。WLTC 为全球轻型汽车测试循环，全称“Worldwide Light-duty Test Cycle”。WLTC 由低速、中速、高速和超高速四部分组成，工况车速波动大，属于瞬态工况，测试周期也更长，持续时间共 1800s。NEDC 工况更接近实验室油耗，WLTC 更接近实际驾驶油耗。从 NEDC 到 WLTC 的替换，将会进一步放大油耗达标的压力，推动国内主机厂提高发动机技术内涵及扩大先进节能技术的推广应用。

表 13: WLTC 工况要求更为严格

对比项	NEDC 工况	WLTC 工况
测试循环	稳态工况	瞬态工况
循环时间	1180s	1800s
循环距离	11km	23.25km
驾驶阶段	4 个市区工况+1 个市郊工况	低速+中速+高速+超高速
平均速度	34km/h	46.5km/h
最高速度	120km/h	131.3km/h

数据来源：环境部、质检总局、国泰君安证券研究

排放召回新规倒逼技术升级。为减少排放污染，市场监管总局联合生态环境部制定并发布《机动车排放召回管理规定》，将产品召回由安全召回扩展至排放召回，新规将于 2021 年 7 月 1 日起正式实施。《规定》中涉及的排放标准皆为“国六排放标准”，且如果机动车存在排放危害，监管局同环境部可对车企和零部件厂商进行调查。短期来看，技术水平较低的企业会面临排放压力；长期来看，这将倒逼企业对标差距，重视提高研发水平，倒逼技术升级。

表 14: 国家第六阶段机动车污染物排放标准趋严

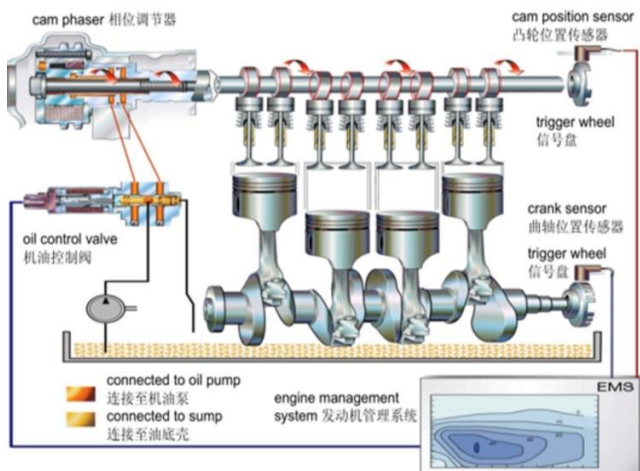
排放物	国六 A	国六 B
CO (mg/km)	700	500
HC (mg/km)	68	35
NOx (mg/km)	60	35
PM (mg/kg)	4.5	3
PN (颗/km)	6.0×10^{11}	6.0×10^{11}

数据来源：环境部、质检总局、国泰君安证券研究

4.2. 国产零部件深度替代，VVT 业务可期

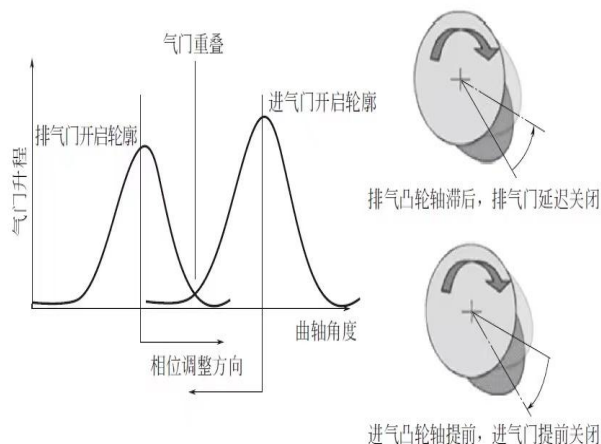
VVT 顺应节能减排趋势，具有燃油经济性、提升功率扭矩和降低排放的特点。VVT 全称“Variable Valve Timing”，可变气门正时，由凸轮相位器（VCP）和机油控制电磁阀（OCV）两大部件组成。VVT 系统最终目的是为了实现对凸轮轴正时的实时调节和控制，关键技术特性在于响应速度、控制精度和控制稳定性。

图 15：液压驱动式 VVT 系统



数据来源：招股说明书、国泰君安证券研究

图 16：VVT 作用原理依靠气门和凸轮轴调节



数据来源：汽车维修技术网、国泰君安证券研究

自主品牌 VVT 渗透率未过半，国产替代零部件或将开启成长新空间。
VVT 技术在海外车企的渗透率已超过 90%，国内自主车企品牌 VVT 渗透率约为 48.8%，不足 50%（剔除新能源汽车销量，以乘用车销量前 20 名为准）。随着我国自主品牌整车进一步发展及国内自主零部件企业对零部件核心技术的掌握，我国汽车零部件将借助本土化优势逐步达到国际领先水平，占领更多市场份额。

表 15：公司 VVT 系统主要竞争对手是外企

派系	代表企业	企业情况
美系	BorgWarner	世界知名零部件供应商，进入行业早，占据市场份额大，在国内为戴姆勒克莱斯勒、大众/奥迪等大规模合资和国外厂商配套。
	Delphi	全球领先的汽车电子、汽车零部件和系统集成技术供应商，产品几乎涵盖现代汽车零部件工业主要领域，包括动力、推进、热交换、内饰、电气、电子及安全系统等。
德系	Schaeffler INA	国内 VVT 系统最大竞争对手，在上海建有研发中心，具有独立研发生产 VCP 和 OCV 的能力，生产基地位于江苏太仓，产品具有高安全性能。
	Hilite	具有强大的发动机管理系统开发能力和标定技术支持。
日系	Denso	主要客户为丰田、大众等合资车企，零部件实现完全国产，可规模化使用铝制 VVT 系统，成本低廉。
	Hitachi	主要客户为本田、尼桑，具有 VVT 系统规模化优势。
本土	四川宜宾天工	相对较新的 VVT 本土供应商，具备 OCV 研发能力，产品主要出口欧美、东南亚等地区。

数据来源：招股说明书、公司官网、国泰君安证券研究

表 16：国内自主品牌前 20 名乘用车型销售 VVT 搭载率

排名	车型	厂商	2020 年销量（辆）	是否搭载 VVT
1	哈弗 H6	长城汽车	376,864	是
2	五菱宏光	上汽通用五菱	270,310	否
3	长安 CS75	长安汽车	266,824	否
4	博越	吉利汽车	240,811	否
5	帝豪	吉利汽车	223,369	是
6	荣威 RX5	上海汽车	167,260	否
7	逸动	长安汽车	160,140	是
8	哈弗 M6	长城汽车	154,470	否
9	瑞虎 8	奇瑞汽车	136,182	否
10	传祺 GS4	广汽乘用车	126,640	是
11	缤越	吉利汽车	124,456	是
12	五菱荣光 V	上汽通用五菱	116,950	否
13	哈弗 F7	长城汽车	116,453	是
14	荣威 i5	上海汽车	115,287	是
15	长安 CS55	长安汽车	109,929	是
16	红旗 HS5	一汽红旗	98,365	否
17	帝豪 GS	吉利汽车	91,551	是
18	长安 CS35	长安汽车	95,211	是
19	远景 X6	吉利汽车	83,911	否
20	比亚迪宋 pro	比亚迪	79,159	否
总销量（辆）			3,154,142	
VVT 车型销量（辆）			1,539,900	
自主品牌 VVT 渗透率			48.8%	

数据来源：搜狐汽车、国泰君安证券研究

5. 风险提示

补贴退坡风险。近年来补贴逐步退坡，补贴对动力电池能量密度和续航里程等技术标准要求不断提高。海内外产业政策对新能源汽车和动力电池行业具有重大影响，如果政策变动较负面，可能会影响公司磷酸铁锂正极出货量。

竞争加剧风险。目前化工企业切入磷酸铁锂行业扩产迅猛，如果未来行业需求增速下滑，不排除磷酸铁锂企业之间开展价格战的风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2.投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		